

Interaktive Karten- Applikation (Android & Web)

Cross-Platform Geolocation, Offline-Geocoding & State Persistence mit Vue 3 und Capacitor.

👤 Referenten: [Tom Stammer, Dennis Steiner] · 👥 2er-Gruppe

● Vue 3

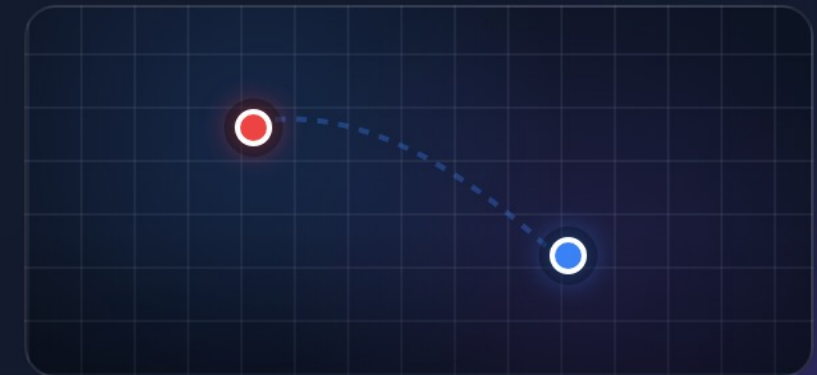
● TypeScript

● Vite

● Leaflet

● Capacitor 8

● OpenStreetMap



On-device · Offline-fähig · Cross-Platform

Anforderungen & Features

Sechs Grundanforderungen der 2er-Gruppe – vollständig implementiert und getestet.

6 / 6 • IMPLEMENTED



GRUNDANFORDERUNG

Interaktive Karte

Pan, Drag und Zoom über OpenStreetMap-Tiles, gerendert mit Leaflet. Flüssige Gestensteuerung auf Touch- und Desktop-Geräten.



GPS • NATIVE

GPS-Standort

Bestimmung der aktuellen Position über Hardware-Sensoren. Runtime-Berechtigungsabfrage via @capacitor/geolocation (ACCESS_FINE_LOCATION).



GEOCODING

Adresssuche (Forward Geocoding)

Eingabe von Adressen oder Orten mit automatischer Zentrierung und Marker-Platzierung. Lokale Auflösung direkt auf dem Gerät.



● SUCHE
● USER

Visuelle Marker-Trennung

Verwendung von <|circle-marker> mit Farbunterscheidung: Rot = Suchergebnis, Blau = User-Position. Scharfe Vektordarstellung ohne PNG-Assets.



PERSISTIERT

Persistierung

Speicherung von Zoomstufe und Kartenmitte über App-Neustarts hinweg. @capacitor/preferences mappt auf Android SharedPreferences und Browser localStorage.



UX • LOADING

Ladevisualisierung

Glassmorphismus-Overlay beim GPS-Fix und Toasts für Fehler sowie Berechtigungs-Hinweise. Nahtlose UX selbst bei verweigerter Berechtigung.

Systemarchitektur

Layer-Modell mit Clean Separation und Graceful Degradation zwischen nativem Android und Web-Fallback.

4 LAYERS · 1 CODEBASE

vue

capacitor

native

01

UI

UI / App-Layer

Reaktive Komponenten, deklaratives Rendering, TypeScript durchgängig.

Vue 3 (Composition API)

Vanilla CSS

02

MAP

Karten-Layer

Deklarative `<l-map>`, `<l-tile-layer>`, `<l-circle-marker>` Komponenten direkt aus dem Vue-Template.

@vue-leaflet/vue-leaflet

Leaflet Core

03

BRIDGE

Capacitor Bridge

Capacitor.getPlatform() erkennt zur Laufzeit die Umgebung und wählt automatisch den nativen oder Web-Pfad.

@capacitor/core

> IPC / NATIVE BRIDGE >

JNI

04a · ANDROID NATIVE

Android Native

Android SDK (Java/Kotlin) · LocationManager · SharedPreferences.

04b · WEB FALLBACK

Web Fallback

HTML5 Browser APIs · navigator.geolocation · localStorage & Nominatim.



Clean Separation — UI, Kartenlogik und native Schnittstelle sauber getrennt.



Graceful Degradation — automatische Fallbacks im Browser, voll nativ auf Android.

Die Plugins im Detail

Modulares Plugin-Ökosystem für native Funktionalitäten und Persistierung.

4 PLUGINS · 2 NATIVE · 2 FRONTEND



@capacitor/geolocation

v8.2.0

com.capacitorjs.geolocation

- Zugriff auf GPS- und Netzwerk-Provider von Android (ACCESS_FINE_LOCATION).
- Berechtigungsprüfung über checkPermissions und -anfrage über requestPermissions.
- Native Positionsbestimmung mit konfigurierbarer Genauigkeit und Timeout.



@capacitor/preferences

v8.0.1

com.capacitorjs.preferences

- Asynchrone Key-Value-Persistierung, plattformübergreifend.
- Mappt unter Android auf SharedPreferences, im Browser auf localStorage.
- Speichert map-center und map-zoom bei jedem moveend-Event der Karte.



@capawesome/capacitor-settings-launcher

v0.1.1

io.capawesome.plugins.settings-launcher

- Direktes Öffnen der Android-App-Einstellungen per Intent.
- Einsatz, wenn der Nutzer die Berechtigung dauerhaft verweigert hat ('Nicht mehr fragen').
- Toast-Button leitet Nutzer zielgenau in die Systemeinstellungen.



@vue-leaflet/vue-leaflet & leaflet

reactive

frontend kartenernderung

- Reaktive Vue-Komponenten: <l-map>, <l-tile-layer>, <l-circle-marker>.
- Deklarative Bindung von Center, Zoom und Marker-State an Vue-Refs.
- Direkte Anbindung an OpenStreetMap-Tile-Server ohne API-Key.

Plugin-Integration im Code

Imports der fünf Capacitor-Plugins, beispielhafte Berechtigungsabfrage über `@capacitor/geolocation` und die plattformabhängige Unterscheidung zwischen Web-Browser und Android zur Laufzeit.

1 IMPORTS

plugin-loader.ts

```
import { Capacitor } from "@capacitor/core";
import { Geolocation } from "@capacitor/geolocation";
import { Preferences } from "@capacitor/preferences";
import { NativeGeocoder } from "@capgo/capacitor-nativegeocoder";
import { SettingsLauncher } from "@capawesome/capacitor-settings-launcher";
```

2 GEOLOCATION · PERMISSION CHECK

Android runtime

```
// Android: Native Berechtigungsabfrage über Capacitor Geolocation
let permStatus = await Geolocation.checkPermissions();
if (permStatus.location !== "granted") {
  permStatus = await Geolocation.requestPermissions();
  if (permStatus.location !== "granted") {
    showToast({
      title: "Standortberechtigung benötigt",
      message: "Bitte erlauben Sie den Standortzugriff ...",
      type: "permission-denied",
    });
  }
}
```

3 PLATFORM DIFFERENTIATION · REQUESTLOCATIONPERMISSION()

Capacitor.getPlatform() runtime switch

```
const requestLocationPermission = async () => { try { if (Capacitor.getPlatform() === "web") { ... } else { ... } } catch (error) { ... } }
```

WEB Browser-eigener Standortdialog via `navigator.geolocation`

```
// Im Web: Browser-eigenen Standortdialog auslösen
if (navigator.geolocation) {
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(
    () => {},
    (err) => {
      if (err.code === 1) {
        showToast({
          title: "Standortberechtigung ...",
          type: "permission-denied",
        });
      }
    },
    { timeout: 5000 }
  );
}
```

ANDROID Native Runtime-Permission via `Geolocation` Plugin

```
// Android: Native Berechtigungsabfrage
let permStatus = await Geolocation.checkPermissions();
if (permStatus.location !== "granted") {
  permStatus = await Geolocation.requestPermissions();
  if (permStatus.location !== "granted") {
    showToast({
      title: "Standortberechtigung ...",
      type: "permission-denied",
    });
  }
}
```

Plugin-Migration zu @capgo/capacitor-nativegeocoder

Von proprietärem Token-Plugin zu 100 % lokalem, Open-Source-Geocoder.



AUSGANGSLAGE

Frühere Nutzung von @capawesome-team/capacitor-geocoder im Build-Prozess.



PROBLEM

Erforderte Lizenzschlüssel und .npmrc-Token. Die Aufgabenstellung verlangt eine rein lokale, standardkonforme Lösung ohne externe Accounts.



LÖSUNG

Umstellung auf @capgo/capacitor-nativegeocoder v8.0.42 — nutzt android.location.Geocoder direkt on-device.



geocoder.ts — TypeScript Diff



VORHER · @capawesome-team/capacitor-geocoder

```
- import { Geocoder } from "@capawesome-team/capacitor-geocoder";  
- const res = await Geocoder.geocode({ address: query });  
- lat = res.latitude; lng = res.longitude;
```



NACHHER · @capgo/capacitor-nativegeocoder

```
+ import { NativeGeocoder } from "@capgo/capacitor-nativegeocoder";  
+ const res = await NativeGeocoder.forwardGeocode({ addressString: query });  
+ if (res.addresses?.length > 0) {  
+   lat = Number(res.addresses[0].latitude);  
+   lng = Number(res.addresses[0].longitude);  
+ }
```

Live-Demonstration

Choreographie der Demo-Schritte – vom App-Start über GPS und Geocoding bis zum Persistierungs-Test.



Start der App

AKTION

App im Emulator oder Browser öffnen.

ERKLÄRUNG

Karte lädt auf der zuletzt gespeicherten Position – oder Berlin als Default.



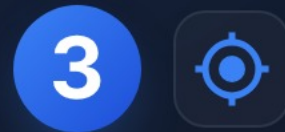
Interaktion & Gesten

AKTION

Verschieben der Karte (Pan) und Zoom via Doppelklick oder Gesten.

ERKLÄRUNG

Zeigt flüssige Touch- und Maus-Gestensteuerung in der WebView.



GPS-Ortung (Blau)

AKTION

Klick auf den runden GPS-Button unten rechts.

ERKLÄRUNG

Lade-Overlay erscheint. Karte fliegt per `setView(..., 16)` zum Standort. Blauer Kreismarker erscheint.



Adresssuche (Rot)

AKTION

Suchleiste oben: z.B. „Alexanderplatz Berlin“ oder „Brandenburger Tor“ + Enter.

ERKLÄRUNG

Roter Kreismarker wird zusätzlich platziert. Beide Marker bleiben parallel sichtbar.



Persistierungs-Test

AKTION

Auf markanten Ort zoomen (Zoom 17), App neu laden bzw. neu starten.

ERKLÄRUNG

Karte initialisiert exakt an derselben Position und Zoomstufe wieder.

Herausforderungen & Problemlösungen

Vier typische Mobile-Web-GIS-Hürden und ihre konkreten Lösungen in der Codebasis.

01 Vite-Asset-Problem mit Leaflet-Icons

PROBLEM

Standard-PNG-Marker von Leaflet wurden von Vites Chunk-Bundler nicht gefunden (404-Fehler).

LÖSUNG

Umstellung auf native SVG-basierte `<l-circle-marker>` mit dynamischen Farben (`#FF4444` für Suche, `#3B82F6` für User).

02 Leaflet Container Sizing Bug

PROBLEM

Bei schnellem Laden oder Initialisieren in WebViews blieb die Karte grau – Kacheln luden verzögert.

LÖSUNG

Gezielter Aufruf von `leafletMap.invalidateSize()` mit kurzem Timeout im `@ready-Lifecycle-Hook`.

03 Berechtigungs-Handling auf Android

PROBLEM

Wiederholte Berechtigungs-Dialoge blockieren die App, wenn der Nutzer verweigert.

LÖSUNG

Toast-Notification mit Deep-Link über `SettingsLauncher.openAppSettings()` – führt direkt in die Android-Systemeinstellungen.

04 Zoom-Verhalten im Android-Emulator

PROBLEM

Eingeschränkte Touch-Simulation erschwerte das Zoomen am Desktop während der Entwicklung.

LÖSUNG

Konfiguration von `mapOptions` mit Touch/Tap-Support und nativer Gestenerkennung für reibungslose Pinch-Zoom-Emulation.

Eine App. Zwei Plattformen.

Vollständig nativ auf Android, automatisch im Browser lauffähig.



100%

Grundanforderungen erfüllt & getestet



Android + Web

Cross-Platform aus einer Codebasis



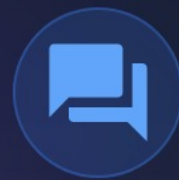
On-Device

Geocoding ohne Cloud, ohne API-Key



Vue 3 · TS · C8

Moderne Codebasis, zukunftsicher



Fragen & Antworten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – wir freuen uns auf Ihre Fragen.

Q&A · ~5 MIN